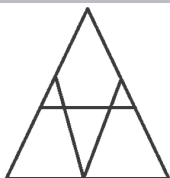


DEMI-FINALES 2018

DÉBUT TOUTES CATÉGORIES

1. Triangles emmêlés (coefficient 1)

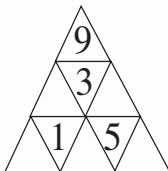
Combien de triangles entièrement dessinés peut-on compter sur cette figure (y compris le grand triangle) ?



2. Ne suis pas ton voisin (coefficient 2)

Léa doit placer les nombres de 1 à 9, chacun dans un triangle. Deux nombres qui se suivent ne doivent pas être dans deux triangles voisins par un côté.

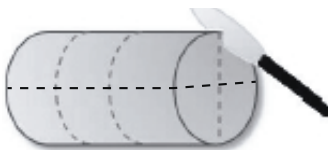
Léa a déjà placé 4 nombres, à vous de placer les autres !



3. Partage (coefficient 3)

Liv coupe son gâteau. Il donne 4 coups de couteau comme indiqué en pointillés sur le dessin.

En combien de morceaux aura-t-il découpé son gâteau ?

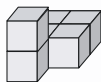
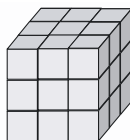


4. En faire tout un cube (coefficient 4)

Alex a réalisé ce grand cube plein à l'aide de petits cubes tous identiques.

Cathy veut réaliser le même cube. Voici le début de sa construction.

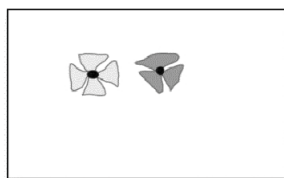
Combien de petits cubes lui manque-t-il pour réaliser le même cube qu'Alex ?



5. Duo de fleurs (coefficient 5)

Soline a commencé ce tableau. Elle utilise seulement deux sortes de fleurs, l'une à quatre pétales et l'autre à trois pétales. Une fois terminé, elle veut avoir 10 fleurs et 33 pétales.

Combien utilise-t-elle de fleurs de chaque sorte ?

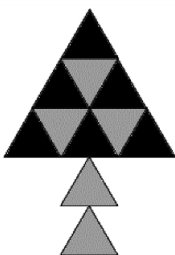


FIN CATÉGORIE CE

6 Collage (coefficient 6)

La classe de Julien dispose de 274 gommettes qui sont des triangles gris et de 323 gommettes qui sont des triangles noirs. Les élèves réalisent le plus grand nombre possible de sapins semblables au modèle. Avec les gommettes restantes, Julien veut faire un collage pour sa maîtresse.

Combien de gommettes des deux couleurs Julien utilisera-t-il pour le collage destiné à la maîtresse ?



7. Les dix chiffres (coefficient 7)

Mathias a écrit une addition dans laquelle apparaissent les dix chiffres de 0 à 9. Pour le taquiner, Mathilde lui a effacé sept chiffres.

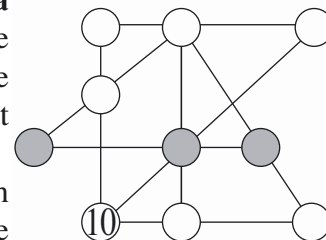
Quel est le résultat de l'addition de Mathias ?

$$\begin{array}{r} 4 \\ + \\ \hline 8 \end{array}$$

8. La bande des dix (coefficient 8)

Placez les nombres de 1 à 9 dans les disques vides de telle sorte que la somme de trois nombres alignés soit toujours égale à 18.

Sur le bulletin-réponse, on écrira seulement dans l'ordre les trois nombres écrits dans les disques grisés.



FIN CATÉGORIE CM

Problèmes 9 à 18 : Attention ! Pour qu'un problème soit complètement résolu, vous devez donner le nombre de ses solutions, et donner la solution s'il n'en a qu'une, ou deux solutions s'il en a plus d'une. Pour tous les problèmes susceptibles d'avoir plusieurs solutions, l'emplacement a été prévu pour écrire deux solutions (mais il se peut qu'il n'y en ait qu'une !).

9. La suite de Mathias (coefficient 9)

Mathias a écrit quatre nombres entiers tous différents, strictement plus grands que 1 et strictement plus petits que 10. Il continue sa suite de telle sorte que la somme de quatre nombres écrits consécutivement dans la suite soit toujours égale à 18.

Le premier nombre écrit est un 2 et le septième est un 4. Quel peut être le 2018e ?

10. Les nombres descendants (coefficient 10)

Un nombre à plusieurs chiffres est descendant si chaque chiffre à partir du deuxième chiffre (en partant de la gauche) est inférieur ou égal à tous les chiffres situés à sa gauche.

Ainsi les nombres 764, 322 et 555 sont des nombres descendants, mais 823 n'en est pas un (car $3 > 2$).

Combien existe-t-il de nombres descendants à trois chiffres ?

11. Les tramways (coefficient 11)

Mathias et Mathilde se donnent toujours rendez-vous à la même station de tramway. Les tramways passent à des intervalles rigoureusement réguliers, qui sont les mêmes chaque jour.

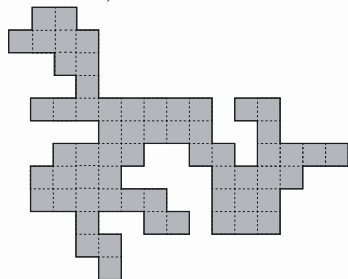
Mercredi, Mathias est arrivé en avance ; il a attendu 12 minutes et 10 secondes et il a vu passer 5 tramways.

Jeudi, il était à l'heure mais Mathilde était en retard de 20 minutes, et Mathias a vu passer 6 tramways. Vendredi, Mathilde était à l'heure, mais Mathias était en avance d'exactly 30 minutes.
Combien Mathias a-t-il vu passer de tramways avant l'arrivée de Mathilde ?

FIN CATÉGORIE C1

12. A vos ciseaux ! (coefficient 12)

Découpez ce polygone en seulement trois morceaux de façon à pouvoir reconstituer un carré plein.



13. Les aiguilles s'échangent (coefficient 13)

Vous avez regardé votre montre entre 15h et 16h et gardé en tête son image, quand maintenant en la regardant entre 18h et 19h vous vous apercevez que les positions des deux aiguilles (les heures, les minutes) ont été exactement échangées.

Quelle heure est-il ?

On donnera la réponse en heure, minutes, secondes et on arrondira à la seconde la plus proche.

14. Le calcul de Mathilde (coefficient 14)

Mathilde s'est lancée dans ce gigantesque calcul : $2 \times 4 - 6 \times 8 + 10 \times 12 - \dots + 2018 \times 2020$, dans lequel figurent tous les nombres pairs de 2 à 2020 et où les produits de deux nombres pairs consécutifs sont alternativement soustraits et ajoutés.

Quel résultat obtiendra-t-elle ?

FIN CATÉGORIE C2

15. Le code de Picsou (coefficient 15)

L'accès du coffre fort de l'Oncle Picsou est protégé par un numéro de code que Picsou a malheureusement oublié. Il sait seulement que le nombre N correspondant à ce numéro ne commence pas par un zéro, qu'il se termine par 2, 0, 1, 8 dans cet ordre de

gauche à droite et que si on enlève ces quatre derniers chiffres, on obtient un nouveau nombre qui est aussi un diviseur de N.

Quel peut être le code du coffre de l'Oncle Picsou ?

16. La grande sœur énervante (coefficient 16)

Sophie aime les grands nombres et adore effectuer les multiplications. Elle a multiplié 173 par un nombre à neuf chiffres et elle a obtenu un résultat à 11 chiffres. Mais Adelaïde, la grande sœur énervante, a effacé douze chiffres du calcul de sa sœur.

$$173 \times \text{-----} = \text{--} 2017 \text{--} 2018 \text{--}$$

Par quel nombre 173 est-il multiplié ?

FIN CATÉGORIES L1, GP

17. Les sept dés (coefficient 17)

On lance simultanément sept dés classiques (ayant chacun six faces numérotées de 1 à 6).

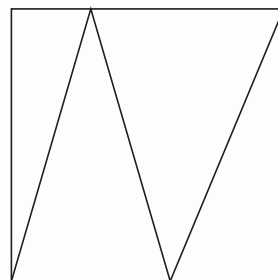
Quelle est la probabilité pour que les six valeurs possibles (1, 2, 3, 4, 5 et 6) apparaissent sur les faces supérieures de ces sept dés (l'une des valeurs étant évidemment répétée) ?

On donnera la réponse sous la forme d'une fraction irréductible.

18. Quatre triangles pour un carré (coefficient 18)

On découpe un carré en quatre triangles comme sur la figure, qui ne respecte pas les proportions.

Le carré a pour côté un nombre entier de centimètres. Les quatre triangles sont deux à deux différents et tous leurs côtés mesurent des nombres entiers de centimètres.



Quelle est, au minimum, l'aire du carré ?

On donnera la réponse en centimètres carrés.

FIN CATÉGORIES L2, HC

avec **Tangente**

le magazine de l'aventure mathématique www.tangente-mag.com

Les 24, 25, 26 et 27 mai 2018,
 ne manquez pas le 19^e Salon de la culture
 et des jeux mathématiques,
 Place Saint-Sulpice à Paris (6e).

CASIO®

culture et jeux
 mathématiques
 C
I
J
M